国际经济制裁对中国海外投资的冲击：统筹发展和安全视角*

王钰硕[1]　金杨阳[2]

摘要　文章基于统筹发展和安全视角，构建中国海外投资评价指标体系并开展测度分析，采用双重机器学习模型，探究国际经济制裁对中国海外投资的冲击效应及作用机制。研究发现：2010—2023 年中国海外投资表现出明显的层级化特征；国际经济制裁显著冲击中国海外投资发展和安全，该结论经过一系列稳健性检验后依旧成立；这种冲击对高收入和中等偏上收入国家、制裁已生效的国家以及遭受金融制裁的国家更为明显；机制检验表明，经济制裁通过削弱东道国技术生态、加剧国家治理风险及恶化宏观环境三条路径冲击中国海外投资。文章结论不仅对传统海外投资理论和国际制裁理论进行了修正、补充和拓展，为建构新时代背景下中国特色海外投资“自主知识体系”提供了有益的探索，而且为完善涉外国家安全机制，健全反制裁、反干涉、反“长臂管辖”机制，实现海外投资高质量发展和高水平安全，提供了政策建议。

关 键 词　中国海外投资；国际经济制裁；统筹发展和安全；海外利益保护；总体国家安全观

作者单位　1. 河北大学经济学院；2. 中国科学院大学经济与管理学院

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2026.09.004

一、提出问题

党的二十届四中全会指出，“稳步扩大制度型开放”“拓展国际循环”“有效实施对外投资管理，健全海外综合服务体系”“引导产业链供应链合理有序跨境布局”。①海外投资既是中国构建高水平开放型经济新体制的重要举措，也是提升国际循环质量和水平、增强全球产业链供应链韧性和安全水平的关键抓手（邢双美和王智新，2024）。进入新时代以来，中国海外投资在规模、领域、效果等层面取得显著成绩，在中国式现代化进程中的作用不可替代，地位更加突出。在规模层面，2012 年以来中国海外投资流量连续 13 年位居全球前三，对外投资存量连续 8 年保持全球前三，占全球对外投资比重增至 7.2%。②在领域层面，中国海外投资已经涵盖 18 个国民经济行业门类，绿色低碳、蓝色经济、数字经济等领域海外投资正在稳步推进。在效果层面，中国海外投资的国际竞争力不断增强，显著增加东道国的就业岗位、税收收入和社会福利，为维护全球产业链供应链稳定畅通、推动经济全球化健康发展、建设开放型世界经济体系等提供重要支撑和坚实力量。在取得优异成绩的同时，我们也清醒地认识到海外投资面临的安全风险和挑战。当前，地缘政治冲击、恐怖主义、自然灾害等传统安全风险依然严峻，网络攻击、数据泄露、算法歧视等非传统风险加速演变，两类风险相互交织叠加，对中国企业海外安全构成更加猛烈、更

*　本研究系国家社会科学基金一般项目“复杂网络下国际制裁对海外投资的冲击及中国应对研究”（项目编号：24BGJ035）的阶段性成果。本文通信作者：王钰硕；邮箱：18231936091@163.com。

①　数据来源《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。访问网址：http://politics.people.com.cn/n1/2025/1028/c1001-40591520.html。

②　数据来源：商务部。访问网址：https://cacs.mofcom.gov.cn/article/gnwjmdt/gn/202508/185428.html。

中国知网　https://www.cnki.net

加复杂的冲击。如果忽视海外投资安全,这些风险挑战不仅可能削弱中国企业海外经营生存能力、竞争实力和可持续发展潜力,而且可能导致中国庞大的海外利益严重缩水,直接危及国家利益和国家安全,甚至可能危害中国的主权、发展和安全利益,阻碍中国式现代化进程行稳致远。因此,在新发展格局下,如何统筹推动海外投资发展和安全,实现海外投资高质量发展和高水平安全,已成为当前中国政府和社会各界迫切需要解决的核心议题。

经济制裁是指一个国家、经济集团或国际组织为达成特定目标,通过强制性经济手段对目标国家、实体或个人施加压力或造成负面影响,以期改变其经济行为或政策的经济工具。近年来,全球政治经济形势持续动荡,单边主义和保护主义抬头,经济制裁逐渐成为大国干预国际经济秩序的重要工具(Morgan 等,2023)。伴随大国战略博弈的持续升级与"长臂管辖"规则的常态化,国际经济制裁已突破传统上针对特定实体或单一行业的限制,逐步向金融、科技、能源、数据安全等关键领域拓展。制裁工具也在多元化、精准化、体系化的基础上,进一步向数字化、虚拟化、隐蔽化方向演进。这种旨在通过强制性手段改变目标国行为的经济工具,正重塑全球资本流动的底层逻辑(LIU 等,2024; Sarau,2024)。其日益放大的溢出效应与系统性风险,迫使传统的海外投资"效率 - 风险"分析框架逐步向"效率 - 安全 - 风险"的三维研究范式转换,安全已成为与发展同等重要的核心维度。在此背景下,从统筹发展和安全视角出发,探究国际经济制裁对中国海外投资冲击的效应和作用机制,既是应对大国博弈与科技竞争的必然要求,又是保障供应链安全与韧性的核心举措,更是破解"软围剿"与应对外交压力的战略需要,不仅对现有海外投资和国际制裁理论进行补充和修正,提供基于中国情境、中国实践和中国素材的系统性理论框架,而且为完善涉外国家安全机制,健全反制裁、反干涉、反"长臂管辖"机制,实现海外投资高质量发展和高水平安全,提供政策建议。

与本研究相关的第一支文献是国际经济制裁的经济效应研究。从对目标国的直接影响来看,经济制裁首先会引发目标国进出口贸易规模收缩(Afesorgbor,2019)、外商直接投资流入规模下滑(Nguyen 和 Ahmed,2023),以及加剧本土金融市场的异常波动(LIU 等,2024)。随着制裁压力的不断传导,这种冲击会进一步恶化目标国的治理环境(Lektzian 和 Mkrtchian,2021),导致其供应链受阻与技术创新能力下降(熊启跃和赵雪情,2022;温军等,2023)。着眼于制裁的第三方溢出效应,已有研究证实,当主要经济体对特定国家发起制裁时,跨国企业往往会通过调整全球投资布局来规避合规风险,导致跨境资本向未受制裁的第三方国家转移(Barry 和 Kleinberg,2015),并引发全球供应链的重新配置(Gereffi 等,2021)。此外,陶士贵(2023)发现第三方国家可能因与目标国存在供应链上下游关联而面临二级制裁风险。就中国企业的具体响应而言,现有研究形成了两类不同的观点:一类研究强调企业依托"一带一路"倡议等区域合作机制能够在一定程度上发挥风险对冲作用(杜晓君等,2024);另一类研究则认为,在"长臂管辖"与二级制裁的约束下,企业依然面临合规成本大幅攀升、跨境金融结算渠道受阻等现实障碍(徐昕和吴金昌,2024)。

另一支与本研究密切相关的文献,围绕中国海外投资发展与安全的影响因素展开。宏观层面的文献普遍认为,东道国的国家治理能力是企业海外投资面临的基础性约束条件。政策连续性越强,越能降低企业海外投资面临的制度性摩擦(胡杰武和韩丽,2017;王贤彬等,2023)。中观层面的文献表明,企业海外投资效率高度依赖东道国的经济基础、产业配套能力与技术禀赋等因素。东道国汇率剧烈波动、通胀水平过高将会直接增加中资企业海外投资的成本与运营压力(熊启跃和赵雪情,2022)。相较之下,完善的金融配套设施与技术基础设施是保障投资项目长远收益、释放发展潜力的关键支撑(王忠诚等,2018)。微观企业层面的文献更多聚焦于不确定的国际环境下企业海外投资的策略调整。部分研究发现,企业通常会采取调整投资区位、重构全球供应链、优化产业布局等方式规避贸易壁垒与东道国政策风险(杨丽丽等,2021)。特别是近年来,如何在获取海外战略性资源的同时构筑有效的"风险防火墙",

中国知网 https://www.cnki.net

已成为企业跨国经营的核心议题(江小涓和孟丽君,2021)。

综上所述,已有文献虽然开展了大量研究,但仍有三个方面需要进一步拓展:第一,在研究视角方面,既有文献或从发展维度出发聚焦制裁的经济抑制效应,或从安全维度出发关注制裁的风险溢出效应,较少从统筹发展和安全视角进行研究。正如前文所说,随着大国战略竞争加剧和地缘冲突升级,安全已经成为与发展同样重要的海外投资核心决策变量。传统的"效率优先"单一视角既无法有效应对西方国家泛化"国家安全"概念带来的风险挑战,又无法化解东道国法律纠纷、社会冲突和经营风险,进而严重威胁中国海外项目的生存和海外利益。第二,在研究方法方面,已有研究大多选择传统计量工具开展研究,但是在探究国际经济制裁与海外投资之间复杂关系方面尚存在明显局限,既难以捕捉国际经济制裁的非线性效应,又无法有效处理因果推断和内生性问题,还难以精确捕捉异质性效应和动态时变特征,因而无法支撑前瞻性高精度的政策模拟。第三,在研究内容方面,现有研究既没有在统一的理论框架下构建国际经济制裁影响海外投资的分析框架,又没有深入探究国际经济制裁影响海外投资发展和安全的作用机理与实现路径,更没有制定基于中国情境的应对国际经济制裁挑战、实现海外投资高质量发展和高水平安全的政策体系,以有效服务于国家战略的顶层设计。

本文的边际贡献在于:第一,在研究视角方面,本文打破经济学与政治学的学科界限,基于统筹发展和安全视角两方面开展研究。一方面,本文突破传统的海外投资"经济人"假设,引入"安全"作为核心变量,重构海外投资主体的行为逻辑,推动海外投资理念从"效率优先"到"效率和安全并重"的范式革新;另一方面,本文将研究视角延伸至国际经济制裁的次级影响和跨国传导效应,突破传统制裁理论大多将经济制裁作为外交政策工具的有效性视野局限,为理解国际经济制裁的长期战略后果(如经济衰退、低端锁定、技术突围等)以及反制裁能力的提升(如技术自主创新、市场多元化、国际仲裁能力等)提供独特的理论视角。第二,在研究方法方面,本文在采用双向固定效应模型(TWFE)进行基准估计的基础上,进一步拓展双重机器学习模型,构建部分线性模型和一般交互模型,通过 SVM 与 Lasso 堆叠回归有效控制高维非线性混淆因素,克服传统方法在处理制裁非随机性与复杂交互效应时的局限。该方法既可以有效捕捉国际经济制裁的非线性效应,提升估计结果的科学性、精确性和稳健性,又可以合理处理因果推断和内生性问题,有效支撑前瞻性高精度的政策模拟。第三,在研究内容方面,本文将国际经济制裁纳入海外投资理论中,构建国际经济制裁影响海外投资发展和安全的理论分析框架。本文基于 TOE 框架进行宏观化改造,整合三维传导路径,系统阐释国际经济制裁如何冲击海外投资发展和安全,提出精准性、前瞻性和实效性政策建议,有效解决已有研究成果在宏观战略与微观执行方面脱节的问题。特别地,本文还深入辨析了金融制裁和贸易制裁的非对称溢出效应,有效识别"长臂管辖"下两类制裁作用路径的本质差异,为精准识别制裁风险、构建差异化反制裁体系提供了理论依据与实践支撑。

二、理论分析与提出假设

TOE(Technology-Organization-Environment)框架的核心思想是:经济主体的行为选择由技术特性、组织结构与外部环境这三类相互作用的因素共同决定。既有研究多以微观企业为核心分析对象,本文则将核心决策主体确定为中资企业,并根据东道国宏观因素将 TOE 框架的三个维度进行内涵拓展,使其充分契合本文的海外投资主题。具体来看,将"技术"维度拓展为东道国的宏观技术生态,涵盖内部研发体系与外部协作网络;将"组织"维度拓展为东道国的治理能力,聚焦财政可持续性与社会治理效能;将"环境"维度拓展为涵盖制裁冲击下短期波动与长期风险的宏观制度与地缘政治环境。在此基础上,本文从统筹发展和安全的视角出发,系统解析国际经济制裁对中国海外投资发展和安全产生冲击的传导路径,深入分析经济制裁如何通过这三类渠道对中资企业的海外投资发展潜力与安全底线产生冲击。

中国知网 https://www.cnki.net

1. 技术生态维度下国际经济制裁冲击海外投资的间接效应理论分析

(1) 内部研发驱动

技术依赖理论认为,发展中国家采用发达国家主导的技术会形成对发达国家的结构性技术依赖,从而制约自主发展能力。经济制裁通过限制科研合作与知识获取,进一步强化这种外部技术依附性,削弱东道国内生创新能力(王珊珊等,2023;温军等,2023)。就发展维度而言,东道国研发能力衰退会恶化技术基础环境,推高中资企业本地配套成本,降低长期回报预期,由此削弱东道国对中资企业的投资吸引力(彭文祥和齐亚伟,2025)。就安全维度而言,内生研发弱化通过技术依赖的传导机制,直接加剧技术脱钩风险,威胁中资企业的技术与资产安全。

(2) 外部技术引入

经济制裁通过出口管制与金融结算限制,切断技术转移渠道,抑制东道国技术引入(王珊珊等,2023)。就发展维度而言,外部技术获取能力下降一方面会提高项目建设、设备更新及技术标准对接的难度,从而降低投资效率(杜晓君等,2024);另一方面会削弱东道国技术承接能力,使中资企业难以形成产业链协同,压缩盈利空间。就安全维度而言,技术扩散理论指出,技术的传播依赖于知识流动与示范模仿,而经济制裁通过阻断该渠道,使东道国与全球技术体系加速脱节,导致中资企业在知识产权保护、供应链衔接(Gereffi 等,2021)和技术保障等方面的风险上升。

由此,本文提出假说 1:国际经济制裁通过削弱内部研发驱动、阻碍外部技术引入,进一步抑制中国海外投资。

2. 国家治理维度下国际经济制裁冲击海外投资的间接效应理论分析

(1) 主权债务风险

经济制裁通过限制融资与贸易渠道(熊启跃和赵雪情,2022),使东道国财政收入下降、支出压力上升,政府不得不扩大举债以弥补缺口,导致债务负担加重、偿付风险上升(陶士贵,2023)。就发展维度而言,主权债务风险攀升进一步制约政府财政调控能力,压缩基础设施与外资支持方面的资金投入(王文和李珊珊,2025),进而推高项目运营成本,降低投资回报预期(Nguyen 和 Ahmed,2023)。就安全维度而言,主权债务风险的上升不仅会加大政策兑现和合同履约的不确定性(熊婉婷和曾瑞,2023),还会引发东道国主权信用评级下调,倒逼其实施外汇管制、利润汇回限制等措施,导致企业利润无法汇回甚至资产被没收,直接危及海外资产安全。

(2) 社会治理效能

经济制裁导致的外部压力迫使东道国政府倾向于通过强化行政管制与权力集中来维持经济与社会稳定(Lektzian 和 Mkrtchian,2021)。此举短期内虽提升行政效率,却扩大官员自由裁量空间,导致寻租行为增多、廉洁水平下降(Boly 和 Gillander,2018;王贤彬等,2023),从而使社会治理效能下降。就发展维度而言,治理效能下降会推高交易成本、拉长项目回报周期,尤其对跨部门协调的投资项目影响显著,会直接压缩中资企业的发展空间。就安全维度而言,权力集中与自由裁量扩大导致合规标准多变,加剧经营的不确定性风险。这类风险持续存在于投资全周期,威胁企业资产长期安全。

由此,本文提出假说 2:国际经济制裁通过加大主权债务风险和降低社会治理效能,进一步抑制中国海外投资。

3. 宏观环境维度下国际经济制裁冲击海外投资的间接效应理论分析

(1) 短期价格波动

在短期层面,经济制裁通过限制商品与跨境资本流动,使进口成本上升、市场供给趋紧。在金融受限与货币贬值压力的影响下,东道国通胀率上升、市场波动加剧(陶士贵,2020;Grossman 等,2024),从而加剧市场不确定性。基于实物期权理论,此时“等待观望”策略价值会显著提升,中资企业往往会重

中国知网 https://www.cnki.net

新评估项目可行性,放缓投资节奏,甚至主动缩减既有投资布局(熊启跃和赵雪情,2022)。价格波动加剧还会抬高中资企业原材料成本、运输成本及人力成本,进一步压缩利润空间。此外,通胀率上升和汇率波动会影响企业的现金流稳定性和资产保值能力(徐昕和吴金昌,2024),进而放大经营风险。

(2)长期制度风险

在长期层面,经济制裁引致的政治孤立与外部约束会削弱政府治理能力与政策连贯性,导致政策短期化倾向和制度信任下降(张强等,2025; Boly 和 Gillanders,2018),从而推高整体国家风险,使制度环境可预期性减弱(LIU 等,2024)。对发展的影响体现为企业难以形成稳定的长期投资预期(胡杰武和韩丽,2017),政策多变与执行不连贯制约长周期项目的运行与扩张,削弱企业长期投资意愿。对安全的冲击体现为,制度不确定性会放大投资外部冲击风险,加剧资产、合同与经营安排的不确定性,迫使企业谨慎配置资源(孙焱林和覃飞,2018; 张春良和侯之帅,2023)。

由此,本文提出假说 3:国际经济制裁通过加大短期价格波动和加速长期制度变迁,进一步抑制中国海外投资。

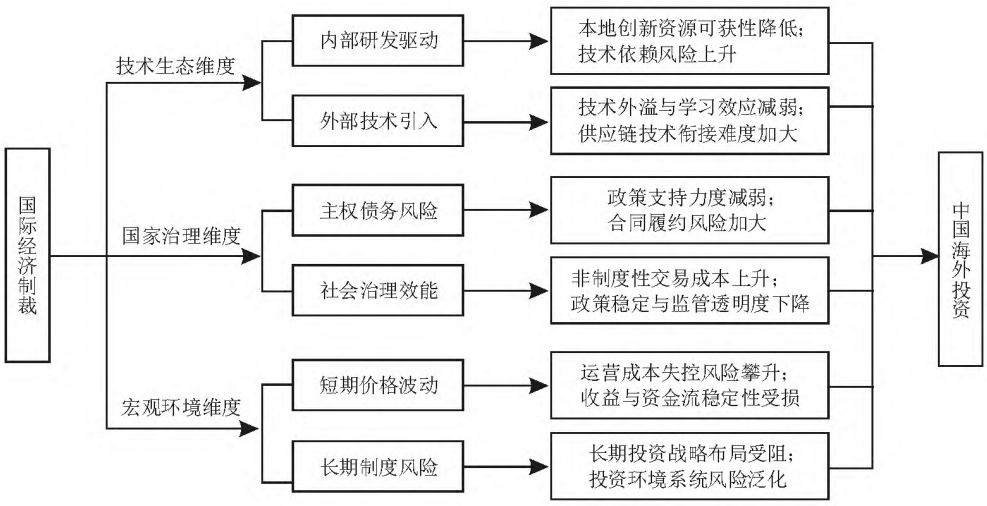


图1 统筹发展和安全视角下国际经济制裁冲击中国海外投资的作用路径

三、统筹发展和安全视角下中国海外投资的测度与分析

1. 统筹发展和安全视角下中国海外投资评价指标体系构建

在国际制裁频发的背景下,中国海外投资已成为统筹发展和安全的关键领域,仅凭单一维度难以全面反映其质量与安全水平。本文构建了中国海外投资发展和安全评价指标体系(见表 1)。其中,发展维度在借鉴邢双美和王智新(2024)研究的基础上新增了生态维度,由规模、创新、质量、韧性、生态五部分构成,遵循“基础—动力—成果—保障—可持续”的逻辑链条;安全维度则采用“压力—状态—响应—适应—治理”的逻辑,突出系统性、动态性与制度性。

2. 统筹发展和安全视角下中国海外投资的结构特征分析

为进一步揭示不同东道国在“发展 - 安全”双维框架中的相对位置及其政策含义,首先,本文以 2010—2023 年样本为基础,对各东道国研究期内的指标取算术平均,得到代表其长期位置的“发展 - 安全”坐标值;其次,本文借鉴张磊(2022)的划分方法,以样本总体均值($X=0.48$,$Y=0.25$)为分割线,将各个国家映射到以发展为横轴、安全为纵轴的二维平面上,形成四象限分类,如表 2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　　统筹发展和安全视角下中国海外投资评价指标体系

视角	一级指标	二级指标	测算衡量	来源	属性
发展	规模	投资总量增长	中国在东道国的海外投资总额	IMF 数据库	正
		投资结构优化	中国在信息通信、新能源等高科技领域对东道国的投资占比	《中国对外投资公报》;IMF 数据库	正
		投资区域均衡	中国对东道国不同区域投资的基尼系数	IMF CDIS 数据库	负
	创新	投资模式创新	中国对东道国跨境并购占投资总额比例	Orbis M&A(BVD)	正
		投资制度创新	东道国制度型开放力度	世界银行(WB)	正
	质量	投资赋能位势	东道国在全球价值链中的位置	Eora 官网	正
		投资驱动升级	东道国第三产业产值占比	世界银行(WB)	正
	韧性	对华投资依赖	中国对东道国投资占东道国投资流入比例	IMF 数据库	正
		投资权益保障	东道国对投资者的保护力度	世界经济论坛《全球竞争力报告》	正
	生态	投资资源增效	东道国 GDP 单位能源能耗	世界银行 WDI 数据库	负
		投资环境优化	东道国政府能效估计值	世界银行 ESG 草案数据集	正
		投资低碳贡献	东道国制造业和建筑业的二氧化碳排放量	世界银行 WDI 数据库	负
安全	压力	政策压力水平	东道国政策不确定性(WUI 指数)	Ahir 等(2022)	负
		经济压力水平	东道国实际有效货币汇率波动率	国际货币基金组织	负
		风险压力水平	东道国地缘政治风险指数 GPR	Caldara 和 Iacoviello(2022)	负
		社会压力水平	东道国女性弱势群体就业人数占所有女性就业总人数的比例	世界银行	负
	状态	投资发展状态	中国对东道国投资占东道国 GDP 比重	《对外直接投资统计公报》;世界银行	正
		投资安全状态	东道国政治稳定性,指数区间为(-2.5,2.5),分数越高代表该国国家制度环境和法治水平越优	世界银行 WGI	正
		投资保障状态	东道国法治程度	世界银行 WGI	正
	响应	投资政策响应	东道国外资限制指数,取值区间为(0,1),数值越大代表东道国对外资的限制程度越高	OECD 官网	负
		资源依赖响应	东道国对中国进口依赖度(HHI 指数),即对华进口额占东道国进口总额的比例	国际货币基金组织(IMF) UNCTAD	正
		应急投资响应	东道国数字通信、医疗应急等技术的专利数量	世界知识产权组织(WIPO)	正
	适应	人才储备适应	东道国具备信息和数据素养的 ICT 人才比例	国际电信联盟(ITU)	正
		技术创新适应	东道国研发支出占 GDP 比重	世界银行 WB	正
	治理	政府治理能力	东道国政府工作效率	世界银行 WGI	正
		战略治理能力	东道国是否与中国签订双边或多边投资保护协议	商务部条约法律司官网	正
		安全治理能力	东道国每万人生物技术人员密度	世界卫生组织	正

表 2　　基于发展安全双维度的中国海外投资东道国类型划分

象限	类型	特点	代表国家
Ⅰ	高发展-高安全型	高制度质量与高投资收益的理想型格局	日本、韩国、新加坡
Ⅱ	高发展-低安全型	国家经济活跃但安全环境不稳,投资风险较高	巴拿马
Ⅲ	低发展-低安全型	长期受制裁导致双重弱化,是风险最集中的区域	伊朗、苏丹、埃及
Ⅳ	低发展-高安全型	发展潜力尚未完全释放,但具备较高的安全保障基础	巴西

为更加直观地呈现中国海外投资在不同类型东道国之间的分布格局,本文进一步绘制基于发展-安全双维度的中国海外投资东道国的发展与安全气泡图(见图 2)。观察图 2 可知:其一,安全维度在样本中相对稀缺。样本总体的安全维度均值($Y=0.25$)显著低于发展维度均值($X=0.48$),这可能与次级制裁和"长臂管辖"有关(杜晓君等,2024)。其二,中国海外投资呈现"高风险-集中化"的格局。56%的样本集中于低发展-低安全象限,且多为伊朗、苏丹等受制裁较为严重的国家。出于能源资源与战略

中国知网　https://www.cnki.net

通道等战略需求,中国投资倾向于进入这些区域并形成路径依赖(WEN 等,2024)。其三,优质投资地内部存在显著的梯度分化特征。第一象限内部分化显著,多数国家仅略高于均值,新加坡、卢森堡等少数国家实现发展-安全"双高"。其四,少数个案具有启示意义。巴西属于低发展-高安全象限,其资源禀赋与地缘自主性为中资企业提供制度缓冲。巴拿马属于高发展-低安全象限,运河与金融优势支撑其发展潜力,但对外部大国的依赖蕴含安全风险。针对这类国家,企业在开展海外投资时应在经济吸引力与地缘政治风险之间谨慎权衡(隆德新和褚浚朗,2025)。

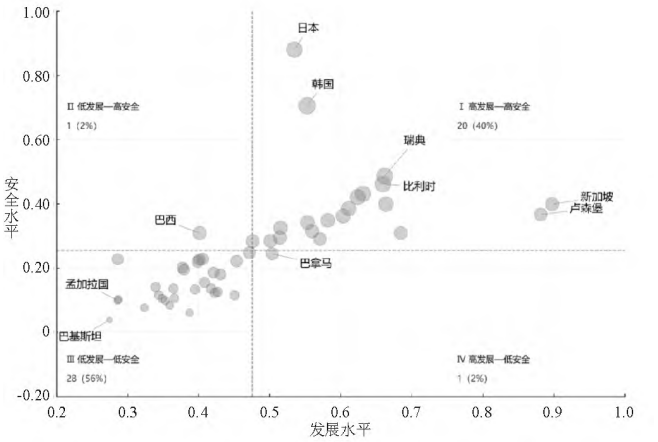


图2 中国海外投资东道国的发展与安全气泡图

数据来源:笔者测算整理。

注:图中纵横两条虚线分别表示样本总体均值($X=0.48$,$Y=0.25$),以此为界将样本划分为四个象限。气泡大小反映中国对该国投资的耦合协调程度,气泡越大表明发展与安全之间的耦合协调度越高。为保持图表的可读性,本文仅保留每个象限的典型国家。

四、研究设计

1. 模型设计

(1)最小二乘估计方法(OLS)

本文构建双向固定效应模型,该模型是计量经济学中识别因果效应的基本线性模型,通过同时固定时间效应和个体效应,控制不可观测因素对结果的影响,能够有效识别经济制裁对中国海外投资的因果效应。具体公式如下:

$$Invest_{i,t}=\alpha_0+\alpha_1 Eco_Sanction_{i,t}+\alpha_2 controls_{i,t}+\mu_i+\nu_t+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,i 为东道国,t 为年份;$Invest_{i,t}$ 为本文的被解释变量,即 t 年中国在 i 东道国的海外投资发展和安全耦合协调度;$Eco_Sanction_{i,t}$ 表示 t 年 i 东道国是否遭受国际经济制裁;μ_i 为个体固定效应,ν_t 为年份固定效应,$\varepsilon_{i,t}$ 为随机扰动项。此外,本文采用异方差稳健标准误以降低异方差对估计结果的影响。

(2)双重机器学习

考虑到海外投资发展与安全为综合性指标且经济制裁为虚拟变量,传统因果推断模型易受经济社会诸多因素干扰(张涛和李均超,2023)。双重机器学习法能够通过机器学习的预测与正交化过程控制高维混淆因素,并能处理非线性关系,避免设定偏误与"维度灾难",估计结果更为准确(张涛和李均超,2023)。在算法选择上,本文参考孙传旺等(2024)的研究,采用堆叠回归策略,对套索法(Lasso)与支持向量机法(SVM)两种算法的结果进行组合优化。其中,Lasso 通过正则化缓解过拟合;SVM 则基于结构风险最小化原则,可以在有限样本下兼顾拟合精度与泛化能力(蔡毅等,2024;李亚波等,2025)。二者互补有助于获得稳健估计结果。

1)构建部分线性模型

本文构建部分线性的双重机器学习模型如式(2)所示。其中,i、t 分别表示国家和年份;被解释变量 $Y_{i,t}$ 为中国海外投资发展指数和安全指数的耦合协调度;核心解释变量 $D_{i,t}$ 为东道国是否遭受国际经济制裁的虚拟变量,若 t 时期东道国 i 受到金融或贸易领域制裁,则该变量取值为 1,否则为 0;$X_{i,t}$ 为高维控制变量集合,控制东道国多项特征因素。θ_0 为本文所关注的处置效应系数,衡量国际经济制裁事件对中国海外投资发展和安全耦合协调度的影响程度。

$$Y_{i,t}=\theta_0 D_{i,t}+g(X_{i,t})+U_{i,t} \quad (2)$$

中国知网 https://www.cnki.net

残差项 $U_{i,t}$ 满足条件均值为零:

$$E(U_{i,t}|D_{i,t},X_{i,t})=0 \tag{3}$$

参考孙传旺等(2024)的研究,核心解释变量 $D_{i,t}$ 的回归系数 θ_0 通过对多种机器学习算法的结果组合优化得到,如式(4)所示;残差项如(5)所示,满足条件均值为0。

$$D_{i,t}=m(X_{i,t})+V_{i,t} \tag{4}$$

$$E(V_{i,t}|X_{i,t})=0 \tag{5}$$

由于本研究样本量较小,因此采用堆叠法对SVM和Lasso的拟合结果进行组合,以寻找估计国际经济制裁冲击效应的最优拟合模型,如式(6)所示。*Stacking* 代表采用堆叠法进行组合处理,FM_{SVM} 和 FM_{LR} 分别为采用SVM和Lasso进行回归的拟合模型,组合得到的 FM 代表最优拟合模型。

$$FM=Stacking\ [FM_{SVM},FM_{LR}] \tag{6}$$

具体而言:首先,将总数据样本 S 随机划分为 K 个大小基本一致的互斥子集;其次,将其中的 $K-1$ 个子集作为训练集,其余子集作为验证集用于评估模型的拟合精度,用SVM和Lasso估计得到 $FM_{SVM}[\hat{g}^k(X_{i,t})]$、$FM_{SVM}[\hat{m}^k(X_{i,t})]$、$FM_{LR}[\hat{g}^k(X_{i,t})]$、$FM_{LR}[\hat{m}^k(X_{i,t})]$,其中 k 表示当前正在进行的第 k 个子集或第 k 次循环($k=1,2,\cdots,K$);再次,根据联合均方误差最小的原则,选择最优组合 FM^{*k},估计得到第 k 折拟合国际经济制裁事件虚拟变量的系数 $\tilde{\theta}_0^k$;最后,将这一步骤重复 K 次,对得到的 K 个 $\tilde{\theta}_0^k$ 求均值,最终得到国际经济制裁事件影响效应的无偏估计量 $\tilde{\theta}_0$。根据经验研究,本文将 K 取值为10,即10折交叉验证(孙传旺等,2024)。

2)构建一般交互模型

由于经济社会中各变量可能存在非线性特征,基准回归中的线性关系设定可能存在一定的估计偏误,因此下文通过建立交互模型,对国际经济制裁事件影响效应进行稳健性估计,模型形式如式(7)和式(8)所示。国际经济制裁事件变量 $D_{i,t}$ 的系数 θ_0 的估计值如式(9)所示,估计步骤与基准回归中的部分线性模型一致。

$$Y_{i,t}=g(D_{i,t},X_{i,t})+U_{i,t},\quad E(U_{i,t}|D_{i,t},X_{i,t})=0 \tag{7}$$

$$D_{i,t}=m(X_{i,t})+V_{i,t},\quad E(V_{i,t}|X_{i,t})=0 \tag{8}$$

$$\tilde{\theta}_0=E\ [g(D_{i,t}=1,X_{i,t})-g(D_{i,t}=0,X_{i,t})] \tag{9}$$

2.变量选取

(1)被解释变量

本文的被解释变量为中国海外投资发展和安全(*Invest*)。本文基于表1构建的中国海外投资评价指标体系,采用主成分分析法分别计算发展指数和安全指数。在此基础上,借鉴王智新和张永琪(2025)的耦合协调度修正模型,假设发展与安全两个维度同等重要,将二者进行耦合,最终得到中国海外投资的耦合协调度。

(2)核心解释变量

本文的核心解释变量为国际经济制裁(*Eco_Sanction*),采用东道国是否遭受国际经济制裁来度量。相较于能源制裁和军事制裁,经济领域的制裁更为频繁,主要体现在贸易和金融领域(张春良和侯之帅,2023)。具体而言,若东道国在当年遭受贸易或金融制裁,则将 *Eco_Sanction* 赋值为1,否则赋值为0。

(3)控制变量

为控制影响中国海外投资发展和安全的其他因素,本文参考张强等(2025)对国际制裁的相关研究,控制以下变量:1)国家储备资产(ln*Reserve*),包括货币黄金、特别提款权、IMF成员国的储备头寸、外汇资产等,该类资产对经济和社会秩序稳定具有缓冲作用(张强等,2025),本文对该变量取自然对数;2)贸易条件调整(*Trade_term*),以本地货币为单位并采用符号保留对数变换法来处理该变量;3)科技水

中国知网 https://www.cnki.net

平（*Technology*），用东道国通信与计算机服务出口占服务总出口的百分比来衡量；4）基础设施（*Infrastructure*），用东道国获得电力的人口占比来衡量；5）军事实力（*Military*），用东道国军事支出占政府一般支出的百分比来衡量。

3. 变量说明与描述性统计

受数据可得性限制，本文在剔除变量严重缺失的个别样本后，选取2010—2023年48个国家或地区为研究样本。本文核心解释变量数据来源于全球制裁数据库，控制变量数据来源于世界银行数据库，被解释变量指标数据主要来自IMF、Orbis M&A（BVD）、Eora、WIPO、ITU等数据库。少量缺失值以插值法补齐。① 描述性统计分析显示，被解释变量*Invest*最小值为0.231，最大值为0.754，均值为0.518，说明中国海外投资发展和安全耦合协调度在不同东道国之间差距较大。其余变量的描述性统计不再赘述。

表3　基准回归结果：基于双向固定效应模型

	（1）	（2）	（3）
Eco_Sanction	-0.052***	-0.008**	-0.009**
	（-6.939）	（-2.110）	（-2.090）
控制变量一次项	否	否	是
个体固定	否	是	是
年份固定	否	是	是
N	672	672	622
R^2	0.067	0.932	0.939
Adj. R^2	0.066	0.925	0.932

注：***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著性水平；括号中数字为双尾检验t值。下表同。

表4　基准回归结果：基于双重机器学习模型

	部分线性模型		一般交互模型	
	（1）	（2）	（3）	（4）
Eco_Sanction	-0.008**	-0.009**	-0.032***	-0.035***
	（-2.163）	（-2.127）	（-8.923）	（-10.567）
控制变量一次项	否	是	否	是
个体固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
N	672	622	672	672

五、实证检验

1. 基准回归分析

为探究国际经济制裁是否对中国海外投资产生冲击，本文采用双向固定效应模型进行基准回归，结果如表3所示。列（1）未加入控制变量与固定效应，*Eco_Sanction*系数在1%水平上显著为负；列（2）和列（3）逐步加入固定效应和控制变量后，估计系数仍在5%水平上显著为负，且系数大小稳定，表明估计结果稳健。从经济意义上看，东道国遭受经济制裁后，中国海外投资的发展和安全耦合协调度平均下降约0.9个百分点。这一结果初步表明，在严格的线性假设下，东道国遭受经济制裁会显著抑制中国海外投资的发展和安全。

然而，国际经济制裁的影响往往不是简单的线性冲击，双向固定效应模型隐含的线性假设难以充分捕捉制裁效应的非线性特征，且处理高维控制变量时容易面临“维度灾难”问题。为此，本文引入双重机器学习模型进行拓展分析。该模型通过机器算法拟合学习非线性扰动函数，并利用正交化得分函数实现因果参数的稳健估计，能有效处理高维控制变量和非线性关系。基于上述逻辑，本文构建部分线性模型与一般交互模型进行检验，表4结果显示两种设定下*Eco_Sanction*的估计系数分别在5%和1%水平上显著为负，表明基准结论较为稳健。

本文基准回归结果与既有研究发现一致，即经济制裁整体上抑制中国海外投资。已有解释主要分为两类：一类关注发展路径，认为经济制裁通过抑制外资流入（Nguyen和Ahmed，2023）、扰乱金融秩序与供应链稳定（LIU等，2024；熊启跃和赵雪情，2022），进而削弱投资的发展基础；另一类关注安全路径，强调制裁加剧政策不确定性（陶士贵，2020）、治理压力（Lektzian和Mkrtchian，2021）与合规风险（徐昕和吴金昌，2024），冲击投资的制度环境。然而，多数研究割裂发展与安全，难以揭示二者在复杂外部冲击下的联动与系统影响。本文从统筹发展和安全的视角构建中国海外投资评价体系，并在基准回归中

① 限于篇幅，具体结果未予给出，留存备索。

中国知网　https://www.cnki.net

引入双重机器学习框架,采用部分线性模型和一般交互模型,识别经济制裁对投资系统性状态的影响。

2. 稳健性检验

(1) 基于双重机器学习模型设定的稳健性分析

1) 集成其他机器学习算法。基准回归模型采用 SVM 和 Lasso,下文利用随机森林、岭回归和梯度提升三种算法对模型重新进行堆叠回归,结果如表 5 列(1)和列(2)所示。2) 调整 K 折交叉验证次数。尽管孙传旺等(2024)认为样本拆分为 10 折的精度更高,但也有部分学者通过将辅助样本与主样本轮换发现,将样本拆分为 5 折的数据利用率更高、参数更为稳健,因此本文将 K 折交叉验证次数调整为 5 折重新进行回归。结果见表 5 列(3)和列(4)。3) 加入控制变量的二次项。由于控制变量与被解释变量之间也可能存在非线性关联,本文将控制变量的二次项引入模型,进一步排除控制变量间非线性关系对于国际经济制裁冲击的潜在干扰,回归结果如表 5 列(5)和列(6)所示。上述回归结果均表明,国际经济制裁对中国海外投资具有显著抑制效应,说明基准回归结论较为稳健。

表 5　　稳健性检验 I

	集成其他算法		改变交叉验证次数		控制变量二次项	
	(1) 部分线性	(2) 一般交互	(3) 部分线性	(4) 一般交互	(5) 部分线性	(6) 一般交互
Eco_Sanction	-0.013***	-0.028**	-0.007*	-0.036***	-0.009**	-0.038***
	(-2.596)	(-2.415)	(-1.699)	(-10.017)	(-2.140)	(-9.932)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	否	否	否	否	是	是
K 折次数	10	10	5	5	10	10
个体固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
N	622	672	622	672	622	672

(2) 其他稳健性检验

1) 考虑“国家-年份”交互固定效应。基准回归中仅控制了国家固定效应和时间固定效应,可能遗漏某些随国家-时间变化的不可观测因素,导致核心解释变量系数估计偏误,因此本文加入“国家-年份”交互固定效应。为避免多重共线性问题,模型中不再单独控制国家与时间固定效应。回归结果如表 6 列(1)和列(2)所示。2) 将标准误聚类到国家层面。基准回归中采用的是稳健标准误,未考虑国家层面的组内相关性,导致标准误被低估,使同一国家在不同时期扰动项存在自相关。因此,本文在稳健性检验中将标准误聚类到国家层面,以修正组内相关性。回归结果如表 6 列(3)和列(4)所示。3) 剔除异常值影响。本文的被解释变量是通过合成法得到的指数,可能存在异常值。因此,在稳健性检验中,本文将除解释变量国际经济制裁(*Eco_Sanction*)外的所有变量按 1% 和 99% 分位点进行缩尾处理。回归结果如表 6 列(5)和列(6)所示。4) 替换核心解释变量。本文在基准回归中将国际经济制裁设定为虚拟变量,然而这一设定无法反映制裁力度与范围的差异。为弥补这一不足,本文从全球制裁数据库(GSDB)中提取各东道国在当年遭受的经济制裁条款总数(*Sanction_Count*)作为连续型变量。该指标能够综合反映国际经济制裁的广度与强度,数值越大,表明东道国面临的经济制裁越严苛。由于一般交互模型不支持连续变量,因此本文采用双向固定效应和部分线性模型重新估计。回归结果如表 6 列(7)所示。上述检验均表明,核心解释变量仍然显著为负,结论保持稳健。

3. 内生性问题处理

(1) 双向因果问题

为缓解模型中潜在的双向因果问题,本文参考“移位-份额”(shift-share)工具变量的构造思路,采

中国知网 https://www.cnki.net

表 6　　稳健性检验 Ⅱ

	交互固定效应		聚类到国家层面		剔除异常值影响		替换核心解释变量
	(1) 部分线性	(2) 一般交互	(3) 部分线性	(4) 一般交互	(5) 部分线性	(6) 一般交互	(7) 部分线性
Eco_Sanction	-0.008**	-0.034***	-0.009	-0.035***	-0.010*	-0.035***	
	(-2.259)	(-9.538)	(-1.259)	(-10.567)	(-1.651)	(-10.788)	
Sanction_Count							-0.008***
							(-3.446)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是	是
个体固定	否	否	是	是	是	是	是
年份固定	否	否	是	是	是	是	是
个体-年份	是	是	否	否	否	否	否
N	622	672	622	672	622	672	672

注：为保证结论的稳健性，本文同时采用双向固定效应模型对稳健性检验内容进行验证，结果符号与显著性均与 DML 结果一致，限于篇幅不再赘述。

用以下交互项作为东道国是否遭受经济制裁的工具变量：

$$IV_{i,t} = UNGA_A lignment_{i,2000-2009} \times USsanctionIntensity^t \quad (10)$$

其中，份额部分（share）为 $UNGA_A lignment_{i,2000-2009}$，表示东道国 i 在 2000—2009 年间与美国在联合国大会投票中的一致性指数的均值。该指数基于 Bailey 等（2017）的理想点距离计算，取值范围为 0 到 1，数值越大表示与美国的投票立场越一致。移位部分（shift）为 $USsanctionIntensity^t$，指美国在 t 年发起的制裁事件总数，数据来源于 GSDB。

表 7　　内生性问题处理

	(1) 部分线性	(2) 一般交互	(3) 2SLS	(4) 2SLS	(5) 系统 GMM
Eco_Sanction	-0.903**	-0.051***		-0.921**	-0.014*
	(-2.417)	(-7.041)		(-2.390)	(0.008)
IV			-0.406***		
			(-2.858)		
LInvest					0.707***
					(0.234)
F 值			13.320		
AR(1)					0.091
AR(2)					0.267
Hansen 检验					0.901
控制变量一次项	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是
N	621	672	621	621	588

工具变量需满足相关性与外生性。在相关性方面，与美国在联合国投票分歧越大的国家，越易遭受美国制裁。在外生性方面，份额部分为基期前定变量，移位部分为美国年度制裁强度，不受单个东道国特征的影响。本文同时控制国家与年份固定效应，并控制不随时间变化的制度特征及系统性宏观因素，确保工具变量仅通过制裁渠道发挥作用。表 7 列（1）和列（2）为双重机器学习模型的回归结果，列（3）和列（4）为二阶段最小二乘法（2SLS）的回归结果，工具变量通过了不可识别检验和弱工具变量检验。结果表明，在控制潜在双向因果关系之后，东道国遭受经济制裁仍然显著降低中国海外投资发展和安全耦合协调度。

（2）测量误差问题

本文采用系统 GMM 处理由测量误差导致的内生性问题，并以被解释变量的一阶滞后项（*LInvest*）为工具变量。结果如表 7 列（5）所示，*Eco_Sanction* 在 10% 水平上显著为负。AR(1) 的 p 值为0.091（小于 0.1），AR(2) 的 p 值为 0.267（大于 0.1），表明系统 GMM 估计中扰动项仅存在一阶自相关。Hansen 检验的 p 值大于 0.1，说明工具变量有效，基准结论保持稳健。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）遗漏变量问题

为缓解模型中可能存在的遗漏变量偏误，本文借助 Cinelli 等（2024）提出的敏感性分析方法进行检验。敏感性分析的结果直观显示：若存在未被纳入模型的遗漏变量，它需要达到何种强度才可能改变现有的估计结论。① 考虑到通信与计算机服务出口等占比（BoP）是影响中国海外投资的重要因素，因此将该指标作为基准变量。结果表明，即使纳入强度为 BoP 三倍的遗漏变量，原负向估计结果依然稳健。在最坏情境下，遗漏变量仍需 BoP 三倍以上强度方可推翻结论，进一步验证了实证结果的可靠性。

表 8　　非对称效应分析 Ⅰ

	经济发展水平			是否参与“一带一路”	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
	高收入	中等偏上	中等偏下	参与 B&R	不参与 B&R
Eco_Sanction	-0.034**	-0.030***	-0.004	-0.015***	-0.115**
	（-2.497）	（-6.606）	（-0.493）	（-2.928）	（-2.389）
控制变量一次项	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是
N	289	216	138	320	320

注：双向固定效应模型的分组回归结果与 DML 结论一致，限于篇幅不再赘述。下表同。

4. 非对称效应

（1）考虑东道国经济发展水平的影响

东道国经济发展水平可能影响中国海外投资的决策与收益。本文依据世界银行 2022 年人均国民总收入分类标准，将样本分为四组。因低收入样本过少，仅对中等偏下、中等偏上和高收入三组经济体进行一般交互模型下的分组回归。表 8 列（1）～（3）结果显示，在对高收入和中等偏上经济体的海外投资中，经济制裁会对中国海外投资发展和安全耦合协调度产生显著负向影响，而对中等偏下经济体海外投资的影响则不显著。这可能与后者经济结构和“一带一路”倡议能够对冲部分制裁风险有关。

（2）考虑东道国是否为“一带一路”共建国的影响

已有研究表明，“一带一路”倡议有效降低了中国企业在“一带一路”共建国家投资的风险（孙焱林和覃飞，2018）。因此，在国际经济制裁加剧的背景下，通过“一带一路”合作，可能降低中国企业在“一带一路”共建国家海外投资的风险。为检验这一异质性，本文依据是否参与“一带一路”合作进行分组回归。表 8 列（4）和列（5）显示，两组 *Eco_Sanction* 系数均显著为负，但参与组系数绝对值显著小于非参与组（邹检验的 F 统计量为 2.54，在 1% 水平上显著）。这表明“一带一路”合作有助于对冲国际经济风险，促进海外投资发展和安全耦合协调度。

表 9　　非对称效应分析 Ⅱ

	经济制裁的有效性		制裁类型	
	（1）	（2）	（3）	（4）
	正在进行	已成功	金融制裁	贸易制裁
Eco_Sanction	0.082	-0.122***	-0.047***	0.024***
	（0.731）	（-12.191）	（-13.678）	（6.469）
控制变量	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
N	244	119	186	170

（3）考虑经济制裁的有效性

为区分经济制裁成效差异带来的影响，本文从制裁有效性角度展开分析。先依据 GSDB 中的执行状态初步衡量有效性，再采用“任一成功即视为成功”的归类逻辑，②将样本分为“成功”和“正在进行中”两组进行回归。结果见表 9 列（1）和列（2）。制裁成功对耦合协调度产生显著负向影响，而进行中制裁的系数为正但不显著。这表明，制裁在正式实施并产生约束力后的冲击更为强烈；进行中阶段可能因政策不确定性、规避行为及“以投代贸”倾向产生短期正向效应（Barry 和 Kleinberg，2015）。这一结论表明，企业可在制裁进行阶段通过产能转移与本地化经营实现短期调整，缓冲经济制裁的后续冲击。

① 限于篇幅，具体结果未予给出，留存备索。

② 考虑到同一东道国在同一年可能受到多个国家的制裁，因此本文认为只要存在至少一个制裁事件被认定为成功，则该年度该国的制裁状态定义为成功。其中 success（成功）样本包括两类：success_part（部分成功）和 success_total（完全成功）。

中国知网 https://www.cnki.net

(4)考虑制裁的类型

考虑到不同类型的制裁在目标、手段与作用机制上存在明显差异,本文将经济制裁区分为金融制裁和贸易制裁两类,分组回归结果如表9列(3)和列(4)所示。结果显示,金融制裁的影响显著为负,而贸易制裁则呈现微弱的正向关系。这表明,金融制裁通过切断跨境结算与融资渠道形成实质性冲击(Afesorgbor,2019),应予以重点防范;贸易制裁主要针对货物流通,对金融渠道的约束较弱。企业可能通过境外投资设厂或并购实现产能转移,以规避贸易壁垒(Nguyen和Ahmed,2023)。

六、机制检验

为进一步揭示国际经济制裁影响中国海外投资发展和安全耦合协调度的内在作用机制,本文对TOE框架进行宏观化改造,分别从技术生态、国家治理、宏观环境三个维度进行机制检验。

表10　　机制检验 I

	内部研发驱动		外部技术引入	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	部分线性	一般交互	部分线性	一般交互
Eco_Sanction	-0.577***	-0.598***	-0.344***	-0.768***
	(-3.432)	(-9.852)	(-3.913)	(-5.354)
控制变量	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
N	365	672	579	672

注:为保证结论的稳健性,本文同时采用双向固定效应模型对机制路径进行检验,结果符号与显著性均与DML结果一致,限于篇幅不再赘述。下表同。

1. 技术生态维度

经济制裁通过限制研发资金与科研合作,削弱东道国的技术引进与创新能力,进而降低对中国海外投资的技术支撑与协同效率(王珊珊等,2023;温军等,2023)。为验证该机制,本文以每百万人研发人员数量表征东道国内部研发驱动水平,并以知识产权使用费支付占GDP比重表征外部技术引入程度(Branstetter等,2006)。回归结果如表10所示,在部分线性模型与一般交互模型中,*Eco_Sanction*的系数均在1%水平上显著为负,表明经济制裁显著抑制了东道国的内部研发与外部技术引进,从而假说1得到验证。

2. 国家治理维度

本文以政府债务占GDP比重衡量主权债务风险(熊婉婷和曾瑞,2023),以透明国际清廉指数(*CPI*)测度国家治理效能(徐国冲和郭轩宇,2021)。表11显示,经济制裁对主权债务风险的估计系数显著为正,表明东道国为对冲制裁冲击而扩大财政支出,债务负担随之加重,主权债务风险上升;经济制裁对国家治理效能的估计系数在1%水平上显著为负,说明制裁显著削弱东道国国家治理效能。上述结果验证了经济制裁通过推高主权债务风险、降低国家治理效能,冲击中国海外投资发展和安全耦合协调度,从而假说2成立。

3. 宏观环境维度

本文以消费者价格指数(CPI)年通胀率衡量短期经济波动,以ICRG国家风险指数衡量长期制度风险(胡杰武和韩丽,2017)。回归结果如表12所示,经济制裁对通货膨胀率的估计系数在1%水平上显著为正,说明经济制裁会加剧东道国通胀压力,导致宏观经济短期波动;经济制裁对ICRG国家风险指数的估计系数显著为负,这表明经济制裁会削弱东道国的制度韧性与政策稳定性,增加制度不确定性风险。上述结果支持了假说3。

七、结论与政策建议

1. 结论

本文基于统筹发展和安全视角,构建中国海外投资评价指标体系并开展测度分析,采用双重机器学

中国知网 https://www.cnki.net

表 11　　机制检验 Ⅱ

	主权债务风险		国家治理效能	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	部分线性	一般交互	部分线性	一般交互
Eco_Sanction	0.057**	0.078***	-0.273***	-0.144***
	(2.350)	(2.881)	(-9.284)	(-11.437)
控制变量	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
N	622	672	672	672

表 12　　机制检验 Ⅲ

	短期价格波动		长期制度风险	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	部分线性	一般交互	部分线性	一般交互
Eco_Sanction	0.328***	1.341***	-3.751***	-3.760***
	(2.863)	(10.151)	(-12.773)	(-12.429)
控制变量	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
N	606	672	609	672

习模型,探究国际经济制裁对中国海外投资的冲击机理及作用机制。研究发现,2010—2023 年中国海外投资表现出明显的层级化结构差异;国际经济制裁显著抑制中国海外投资发展,并威胁投资安全。该结论在经过一系列稳健性检验和内生性问题处理后依旧成立,且对高收入与中等偏上收入国家、制裁已生效的国家及遭受金融制裁的国家的抑制作用更为明显。在技术生态维度,国际经济制裁通过削弱内部研发驱动、阻碍外部技术引入,冲击中国海外投资发展和安全;在国家治理维度,国际经济制裁通过加大主权债务风险和降低国家治理效能,冲击中国海外投资发展和安全;在宏观环境维度,国际经济制裁通过加大短期价格波动和加快长期制度变迁,冲击中国海外投资发展和安全。本文不仅丰富了海外投资与国际制裁的理论研究,提供了基于中国情境的系统性分析框架,也为完善涉外国家安全机制,健全反制裁、反干涉与反"长臂管辖"机制,实现海外投资高质量发展和高水平安全,提供了切实的政策建议。

2. 政策建议

近年来,国际经济制裁的频发使全球投资环境出现明显波动,中国海外投资在发展与安全两个维度都受到不同程度的影响。面对这种不确定、高风险的格局,政策思路应更加注重平衡,即既要保持投资活动的增长动能,又要防范制裁等外部冲击带来的风险。为促进中国海外投资高质量发展和高水平安全相协调,本文基于上述研究发现,提出如下政策建议:

第一,加快构建统筹发展和安全的海外投资风险预警体系。中国政府应加快构建系统性、动态化的制裁风险识别体系,并实行风险分级管理制度。对于开展海外投资的中国企业而言,需前置布局、构建全流程的预警评估体系,并在合同中嵌入制裁触发条款、政治风险豁免及跨境争端解决机制。第二,加强技术自主创新与技术替代网络建设。政府一方面应持续加大基础技术与核心领域的研发投入,另一方面应加快推动与友好国家的技术标准互认互通,为促进企业跨境技术合作提供保障。企业需评估东道国产业链技术依赖,避免对制裁发起方的高度依赖,同时加快构建多元化的技术替代网络,确保在受到制裁冲击后可在较短时间内填补技术空缺,维持产业链稳定。第三,完善风险保障体系并深化本土化运营。政府应健全海外投资风险担保与反制裁法律体系,加快与各国双边投资保护协定(BIT)的谈判和签署进程,并推动现有协定的升级,为中国企业海外投资提供制度与法律保障。企业需审慎评估东道国财务与治理状况,善用政治风险保险等工具,并通过提升本地化雇佣、履行社会责任等方式深化与东道国的利益绑定。第四,实施差异化的国别策略。企业在开展海外投资时,要基于国别收入水平、制裁风险等级实施差异化的布局策略。针对高收入和中等偏上收入国家,企业应着重于合规管理与合同条款设计;对于"一带一路"共建国家及中低收入国家,企业可通过产能合作等方式增强战略合作黏性;针对高风险地区,企业应提前制定以战略转移和资产保护为核心的应急预案。第五,强化金融安全意识,构建反金融制裁防护体系。本文发现金融制裁对海外投资的抑制效应远大于贸易制裁。政府层面应加快推进人民币国际化和人民币跨境支付系统(CIPS)的全球布局,引导企业向受欧美贸易制裁但金融系统相对独立的国家布局产能。企业应开展金融制裁压力测试,优先使用本币或第三国货币结算,分散资

中国知网　https://www.cnki.net

金存放渠道;在布局海外资产时尽量采取轻资产、快周转的运营模式,避免重资产绑定带来的高风险。

参考文献

[1] Afesorgbor S K. The impact of economic sanctions on international trade: How do threatened sanctions compare with imposed sanctions? [J]. European Journal of Political Economy,2019,58:1-18.

[2] Ahir H,Bloom N,Furceri D. The world uncertainty index [R]. CEP Discussion Papers,2022,CEPDP1842.

[3] Bailey M A,Strezhnev A,Voeten E. Estimating dynamic state preferences from United Nations voting data [J]. Journal of Conflict Resolution,2017,61:430-456.

[4] Barry C M,Kleinberg K B. Profiting from sanctions: Economic coercion and US foreign direct investment in third-party states [J]. International Organization,2015,69(4):881-912.

[5] Boly A,Gillanders R. Anti-corruption policy making,discretionary power and institutional quality: An experimental analysis [J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2018,152:314-327.

[6] Branstetter L,Fisman R,Foley C F. Do stronger intellectual property rights increase international technology transfer? [J]. Journal of International Economics,2006,70(2):314-335.

[7] Caldara D,Iacoviello M. Measuring geopolitical risk [J]. American Economic Review,2022,112(4):1194-1225.

[8] Gereffi G,Lim H C,Lee J. Trade policies,firm strategies,and adaptive reconfigurations of global value chains [J]. Journal of International Business Policy,2021,4(4):506-522.

[9] Cinelli C,Ferwerda J,Hazlett C. Sensemakr: Sensitivity analysis tools for OLS in R and Stata [J]. Observational Studies,2024,10(2):93-127.

[10] Grossman G M,Helpman E,Redding S J. When tariffs disrupt global supply chains [J]. American Economic Review,2024,114(4):988-1029.

[11] Lektzian D,Mkrtchian G. The effect of sanctions on economic freedom [J]. Social Science Quarterly,2021,102(6):2776-2794.

[12] LIU X Y,HE W,DUAN H P,et al. The impact of financial sanctions on economic policy uncertainty: Global evidence [J]. Pacific-Basin Finance Journal,2024,88:102558.

[13] Morgan T C,Syropoulos C,Yotov Y V. Economic sanctions: Evolution,consequences,and challenges [J]. Journal of Economic Perspectives,2023,37(1):3-30.

[14] Nguyen L Q T,Ahmed R. The impact of economic sanctions on foreign direct investment: Empirical evidence from global data [J]. Journal of Economics and Development,2023,25(1):79-99.

[15] Sarau E D. Economic sanctions and trade dynamics: Analyzing U. S. unilateral and EU autonomous economic sanctions (1950 – 2019) [J]. Russian Journal of Economics,2024,10(3):274-298.

[16] WEN K,Alessa N,Tawiah V. The impact of Chinese investment on energy independence in Africa [J]. Energy Policy,2024,192:114198.

[17] 蔡毅,唐振鹏,吴俊传,等. 基于灰狼优化的混频支持向量机在股指预测与投资决策中的应用研究 [J]. 中国管理科学,2024,32(5):73-80.

[18] 杜晓君,唐晨曦,祁乔,等. 地缘政治风险与中国企业“一带一路”投资区位选择——基于“经济 – 政治”双重逻辑 [J]. 南方经济,2024(8):90-114.

[19] 胡杰武,韩丽. 东道国国家风险对我国上市公司跨国并购绩效的影响 [J]. 外国经济与管理,2017,39(9):113-128.

[20] 江小涓,孟丽君. 内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践 [J]. 管理世界,2021,37(1):1-19.

[21] 李亚波,张振,石彬. 数字贸易规则主导权博弈下“中式模板”的全球适配性水平研究:基于机器学习的跨国实证 [J]. 世界经济研究,2025(9):3-17;135.

[22] 隆德新,褚浚朗. 美国次级制裁中第三方经济 – 安全权衡与策略选择 [J]. 当代亚太,2025(3):86-112;170-171.

[23] 彭文祥,齐亚伟. 东道国创新与中国 OFDI 逆向技术溢出——基于制度距离视角 [J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报),2025(5):58-77.

[24] 孙传旺,占妍泓,徐梦洁. 电力需求响应信号与新能源制造企业绩效 [J]. 管理世界,2024,40(12):185-203.

[25] 孙焱林,覃飞. “一带一路”倡议降低了企业对外直接投资风险吗 [J]. 国际贸易问题,2018(8):66-79.

[26] 陶士贵. 大国博弈下美国对俄金融制裁新突破与俄反制创新:例证及启示 [J]. 太平洋学报,2023,31(9):39-49.

[27] 陶士贵. 美国对华实施金融制裁的预判与应对策略 [J]. 经济纵横,2020(8):69-76;2.

[28] 王珊珊,蔡礼辉,李月. 经济制裁、技术引进与自主研发 [J]. 南开经济研究,2023(6):21-39.

(下转第 61 页)

中国知网 https://www.cnki.net

[29] 桑百川,姜震宇,李川川. 外资在华研发中心的现状、问题及应对[J]. 国际贸易,2025(5):31-44.
[30] 谭观福. 数字贸易中跨境数据流动的国际法规制[J]. 比较法研究,2022(3):169-185.
[31] 王海森,李纲,赵浩权,等. 数据要素流通与颠覆性创新:数据要素质量、边际生产力的视角[J]. 中国软科学,2025(11):19-32.
[32] 王燕. 跨境数据流动治理的国别模式及其反思[J]. 国际经贸探索,2022,38(1):99-112.
[33] 王中美. 跨境数据流动的全球治理框架:分歧与妥协[J]. 国际经贸探索,2021,37(4):98-112.
[34] 杨继军,艾玮炜. 区域贸易协定竞争政策、第三方信号效应对外资流入的影响[J]. 国际贸易问题,2023(1):73-89.
[35] 周念利,李玉昊. 全球数字贸易治理体系构建过程中的美欧分歧[J]. 理论视野,2017(9):76-81.

(责任编辑:张　薇)

(上接第44页)

[29] 王文,李珊珊. 推进共建“一带一路”国家主权债务重组改革[J]. 亚太经济,2025(3):51-67.
[30] 王贤彬,韩永辉,韦东明. 润滑效应抑或摩擦效应:东道国腐败控制对中国企业海外并购的影响研究[J]. 国际经贸探索,2023,39(4):52-66.
[31] 王智新,张永琪. 数字化绿色化协同转型对出口企业绿色低碳创新的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2025,35(7):47-56.
[32] 王忠诚,薛新红,张建民. 东道国金融发展对中国企业对外直接投资的影响:二元边际与生产率门槛[J]. 南方经济,2018(3):24-41.
[33] 温军,赵欣欣,冯根福. 国际制裁与目标国技术创新——基于跨国数据的经验分析[J]. 经济科学,2023(5):79-101.
[34] 邢双美,王智新. 新质生产力与企业OFDI高质量发展:理论逻辑与经验证据[J]. 经济问题探索,2024(12):103-121.
[35] 熊启跃,赵雪情. 美欧对俄罗斯经济制裁的逻辑、影响及启示[J]. 俄罗斯研究,2022(6):129-156.
[36] 熊婉婷,曾瑞. 全球主权债务风险与国别脆弱性评估[J]. 国际经济合作,2023(3):1-15;91.
[37] 徐国冲,郭轩宇. 腐败的影响机制与作用方式——基于36个亚洲国家和地区的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 东北大学学报(社会科学版),2021,23(6):56-64.
[38] 徐昕,吴金昌. 单边经济制裁引发国际投资争端的路径、挑战及中国应对[J]. 国际经济评论,2024(5):105-126;7.
[39] 杨丽丽,盛斌,许斐然. 贸易保护诱发中国制造业对外直接投资了吗?:来自84个细分行业的经验证据[J]. 世界经济研究,2021(9):118-133;136.
[40] 张春良,侯之帅. 论美国国际制裁新模式与中国特色反制体系[J]. 国际观察,2023(5):82-108.
[41] 张磊. 中国石油安全体系评价研究——基于粗糙集及支持向量机方法[J]. 中国软科学,2022(11):13-19.
[42] 张强,杜德斌,陈毓玲,等. 1950—2022年国际制裁的空间演化与多维效应[J]. 地理学报,2025,80(10):2777-2796.
[43] 张涛,李均超. 网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J]. 数量经济技术经济研究,2023,40(4):113-135.

(责任编辑:张　薇)

中国知网 https://www.cnki.net

Contents & Abstracts

The Strategic Implications of China´s Role in Promoting and Leading the Reform of the Global Economic Governance System
SUN Yiran(3)

China´s efforts to promote and lead the reform of the global economic governance system represent both a continuation of its previous stance and an important renewal and expansion of that stance. To examine the meaning, drivers, and pathways of this leadership, three interrelated questions must be addressed: What does it mean? Why is it needed? And how can it be achieved? First, China´s leadership has a clear objective: to solidify multilateralism as the fundamental norm of global economic governance and jointly build a sound and sustainable international economic order. This leadership is embodied in setting an example and promoting collaborative governance, rather than unilateral domination. Second, China´s leadership in global economic governance is necessary-both for achieving its strategic objectives and fulfilling its moral responsibilities as a major power, and for addressing the risks of governance regression. Simultaneously, China´s key position in the global economic network and its governance philosophy based on "pro-development and cooperation" provide the necessary material foundation and ideological support for leadership. Third, China will most likely continue to exhibit the following traits in its participation in and leadership of global economic governance: maintaining strategic composure rather than seeking quick success; anchoring in its neighborhood without overextending elsewhere; and prioritizing substance over form.

Institutional Barriers and the Bloc Fragmentation of Global Value Chains: Counterfactual Simulations Based on a Structural Gravity Model
LU Xiaofei LI Feng(14)

Against the background of de-risking and supply-chain security policies promoted by the United States and Europe, rising institutional barriers are reshaping the configuration of global value chains (GVCs) . Using the World Bank WITS-GVC database for 1995 – 2020, this paper classifies sample economies into an aligned group and a non-aligned group according to their degree of institutional alignment with the US-EU economic and trade system. Within a structural gravity framework, it simulates the potential impact of rising institutional barriers on GVC bloc fragmentation by counterfactually widening the effective institutional distance between the two groups. The results show that, during the sample period, the increasing of inter-regional GVC connectivity was mainly driven by the expansion of inter-group trade. When institutional barriers between the two groups rise, inter-group trade links contract markedly, with cross-regional inter-group trade flows bearing the brunt of the shock. Part of the affected trade is diverted to intra-regional intra-group flows, while the rest shifts to cross-regional intra-group flows. As a result, GVCs exhibit a trend of bloc-based restructuring anchored in geographical regions and filtered by institutional compatibility. Decomposition analysis indicates that these adjustments operate through three channels: agglomeration within the aligned group, adaptive reorganization among non-aligned economies, and polarization of network hubs. Heterogeneity analysis at the industry level shows that high-technology industries are more sensitive to shocks from institutional barriers. These findings remain robust after altering the elasticity of substitution, the composition of the aligned group, and shock specifications. This paper provides quantitative evidence on how rising institutional barriers reshape GVC structures and how supply-chain networks are reorganized under a de-risking orientation.

The Impact of International Economic Sanctions on China´s Overseas Investment: A Perspective on Balancing Development and Security
WANG Yushuo JIN Yangyang(30)

From the perspective of balancing development and security, this study constructs an evaluation indicator system for China´s overseas investment and conducts a measurement analysis. Using a double machine learning model, it explores the impact mechanisms and transmission channels of international economic sanctions on China´s overseas investment. The study finds that China´s overseas investment exhibited distinct hierarchical structural differences from 2010 to 2023; international economic sanctions significantly impacted the development and security of China´s overseas investment, a conclusion that remains valid after a series of robustness tests; this impact is more pronounced for high-income and upper-middle-income host countries, for those where sanctions are already in effect, and for those subject to financial sanctions. Mechanism tests indicate that sanctions impact China´s overseas investment through three pathways: weakening the host country´s technological ecosystem, exacerbating national governance risks, and deteriorating the macroeconomic environment. The conclusions of this study not only revise, supplement, and refine traditional theories of overseas investment and international sanctions-offering valuable exploration and attempts to construct an independent knowledge system for overseas investment with Chinese characteristics in the context of the new era-but also provide policy recommendations for improving mechanisms related to foreign-related national security, strengthening mechanisms against sanc-

中国知网 https://www.cnki.net

tions, interference, and "long-arm jurisdiction," and achieving high-quality development and a high level of security in overseas investment.

The Impact of Cross-Border Data Free Flows on Industrial Chain Resilience

QIANG Huajun LI Yuehui(45)

In the digital era, the cross-border free flow of data, as a pivotal means of factor allocation, plays an increasingly prominent role in shaping industrial chain resilience. From the perspective of policy regulation, this paper constructs a cross-border data flow freedom index at the cross-industry level based on the ECIPE-DTE and ADB-MRIO databases, systematically examining its impact on the resilience of industrial chains, as well as the mechanisms and boundary conditions involved. The findings indicate that cross-border data free flow significantly enhances industrial chain resilience. The reduction of trade costs, the advancement of technological innovation, and the strengthening of digital resource acquisition and absorption capacity are identified as three critical channels. Heterogeneity analysis reveals that the enabling effect of cross-border data free flow on industrial chain resilience varies significantly depending on the type of policy measure, level of economic development, data regulatory model, industry type, and position in the value chain. Extended analysis shows that the impact of cross-border data free flow on industrial chain resilience is subject to a "double threshold" effect based on the level of digital infrastructure, exhibiting an "inverted U-shaped" pattern. Furthermore, while active engagement in global digital trade governance and higher levels of policy commitment can both expedite the empowering effect of cross-border data free flow on industrial chain resilience, the strength of this moderation is highly dependent on the distinct nature of each policy domain. The findings of this study provide important empirical evidence and policy references for optimizing the design of cross-border data flow policies to maintain the security and stability of industrial chains in China.

Perception of Trade Risk, Focusing on Main Business and Cultivating Core Competitiveness

QI Fan LIU Chenyang(62)

Focusing on core business and enhancing one´s own core competitiveness is of significant strategic importance for the sustainable development of enterprises amid escalating trade risks. Using data from A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen stock markets, and manually identifying their industrial business scope, this paper examines the impact of enterprises´ perception of trade risk on their business scope and its underlying mechanisms, and further explores the pathways through which core competitiveness is enhanced. The findings indicate that when enterprises perceive an increase in trade risk, they subsequently reduce their business scope. Mechanism analysis suggests that profit margin squeeze and a process of "de-financialization" serve as the channels for this effect. The extended analysis reveals that after facing heightened trade risks, firms mainly divest marginal businesses, significantly shift their focus toward core operations, and ultimately gradually enhance their core competitiveness. The results of this paper provide practical strategic references and academic evidence for the medium to long-term development of enterprises under the background of "profound changes unseen in a century".

Foreign-invested Production Capacity Relocation,Domestic Contracting, and Supply Chain Resilience in China

WEI Long LIU Jiali YAN Han(72)

The relocation of foreign-invested production capacity has emerged as a salient issue in China´s economic development, with important implications for coordinating domestic and international economic circulation and advancing high-quality growth. Drawing on the Activity of Multinational Enterprises database (AMNE-ICIO) , data on Chinese listed firms, and supplier information, this study systematically measures the scale, types, destinations, and sectoral distribution of foreign-firm production relocation and empirically examines the effects of outward capacity relocation on domestic supply chain resilience. The empirical results indicate that outward relocation by foreign firms significantly weakens the supply chain resilience of domestic firms, whereas domestic firms´ contracting of the relocated capacity significantly mitigate this adverse effect. Mechanism analysis shows that outward relocation increases supply chain vulnerability by reducing operational efficiency and R&D intensity, increasing supply chain concentration, and weakening vertical integration. Domestic contracting, by contrast, offsets the negative effects of outward relocation by improving supply chain quality and repairing supply chain structure. Heterogeneity analysis further reveals that both the resilience-weakening effect of outward relocation and the resilience-restoring effect of domestic contracting are primarily associated with final-demand-driven relocation and are concentrated among state-owned enterprises and firms in low-technology industries. The China-US trade friction does not significantly alter the basic direction of these effects. These findings provide empirical evidence and policy implications for China to respond proactively to foreign-invested production capacity relocation and improve the quality and effectiveness of foreign investment utilization.

Computing Power Going Global: Computing Infrastructure Development and Corporate Foreign Direct Investment-A Quasi-Natural Experiment Based on National Supercomputing Centers

JI Cunrui ZHUANG Linlin ZHAO Jian(88)

Facilitating the transition of Chinese enterprises from "going global with products" to "going global with capabilities" is essential for ad-

中国知网 https://www.cnki.net